

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.044 – Página 1/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO SISTEMA DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo sistema de hipotermia-hipertermia.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibração padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificar os equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.044 – Página 2/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO SISTEMA DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Padrões	5
5.2 Equipamentos de proteção necessários	6
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	7
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	8
6.3 Coleta e registro de dados	8
6.3.1 Formulário para coleta de dados	8
6.3.2 Coleta de dados	8
6.3.3 Cálculos metrológicos	10
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ...	11
7.1 Certificado de calibração	11
7.2 Aprovação	11
8 REFERÊNCIAS	11
9 HISTÓRICO DE REVISÃO	12
ANEXO A – Formulário para coleta de dadosde calibração de equipamentos do tipo sistema de hipotermia-hipertermia	13

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.044 – Página 3/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO SISTEMA DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

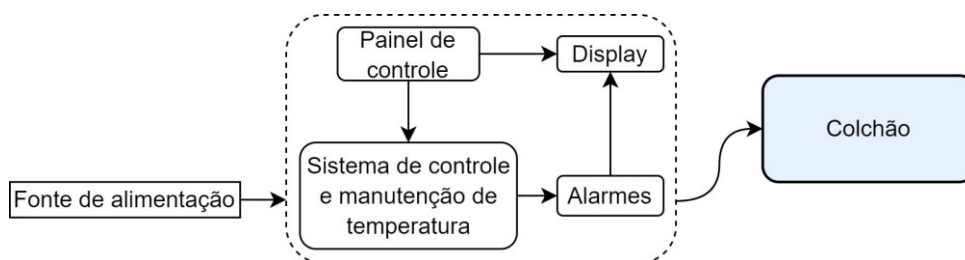
Os equipamentos do tipo sistema de hipotermia-hipertermia são utilizados para aquecer pacientes em casos de hipotermia, e manter ou diminuir a temperatura corporal do paciente para realização de procedimentos cirúrgicos. O equipamento é composto por uma unidade principal onde o fluido (água) é aquecido ou resfriado e enviado a um colchão que é posto em contato com o paciente, controlando assim sua temperatura corporal. Durante o funcionamento, o equipamento mantém o fluido circulando entre o colchão e o reservatório. Alguns modelos possuem sensor de temperatura para monitoramento da temperatura do paciente (ECRI, 2015).

Figura 1 - Equipamento do tipo sistema de hipotermia-hipertermia.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo sistema de hipotermia-hipertermia.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.044 – Página 4/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO SISTEMA DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo sistema de hipotermia-hipertermia.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos utilizados na elaboração deste procedimento operacional padrão encontram-se listados no Quadro 1, e devem ser consultados em caso de dúvidas. Vale ressaltar que, para dúvidas específicas, o ideal é que o manual de operações do equipamento em questão seja consultado.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 80601-2-35:2019 - Equipamento eletromédico. Parte 2-35: Requisitos particulares de segurança básica e o desempenho desses dispositivos para aquecimento que utilizam calor
ABNT (2017)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
ECRI (2015)	Patient warming and cooling units, circulating fluid. Procedure N° 414-20150216.
GENTHERM (2021)	Blanketrol III. Manual de funcionamento Sistema de Hipotermia, Modelo 233.
ART MEDICAL (s.d.)	Instruções de uso. Colchão para sistema de hipotermia-hipertermia
GENTHERM (2017)	Blanketrol III. Operation and Technical Manual. Modelo de Hipotermia-Hyper-Hypothermia System.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.044 – Página 5/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO SISTEMA DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo sistema de hipotermia-hipertermia. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT,2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nesta seção todo material necessário para execução deste procedimento está identificado e especificado. Certifique-se de tê-lo à disposição antes de iniciar o procedimento de calibração.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Para instruções de como utilizá-los, consulte o manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Termohigrometro	Equipamento com calibração rastreável à Rede de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: -70°C a 150°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR
Termômetro digital infravermelho	Equipamento com calibração rastreável à Rede de Calibração (RBC). Indicação de temperatura (Celsius). Equipamento com mira a laser. Faixa de temperatura: 0°C – 150°C; resolução: 0.1°C
Simulador de temperatura	Equipamento com calibração rastreável à Rede de Calibração (RBC). Indicação de temperatura (Celsius). Faixa de simulação de temperatura: 4

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.044 – Página 6/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO SISTEMA DE HIPOTERMIA-HIPERtermia	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó).
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

Para limpeza e desinfecção do equipamento utilize o material exposto no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
• Pano macio; • Detergente neutro;
Material para desinfecção
✓ • Pano macio; ✓ • Desinfetantes à base de quaternário de amônio. Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

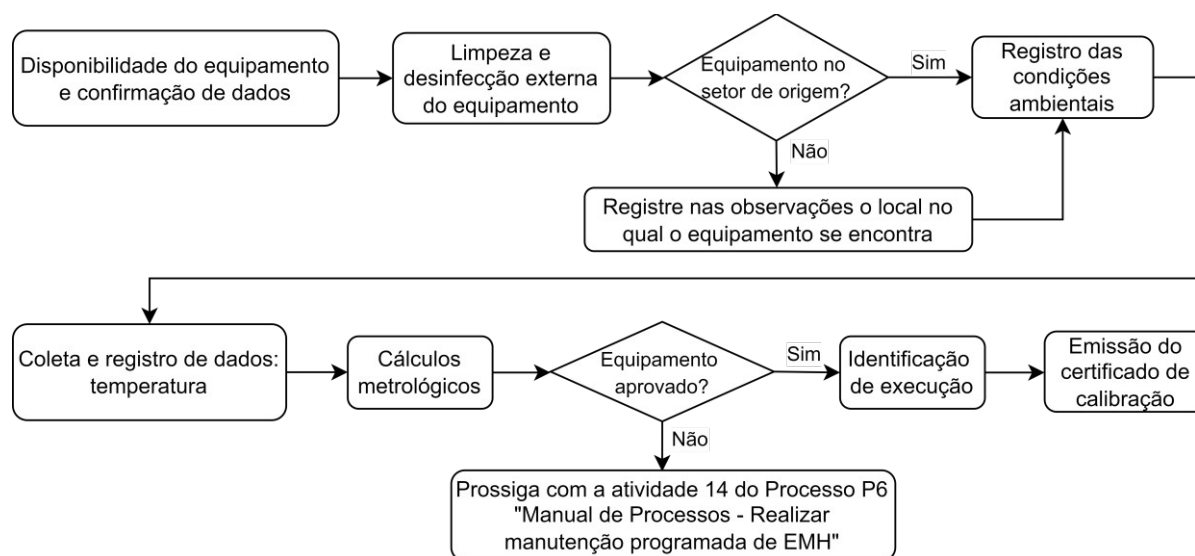
Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.044 – Página 7/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO SISTEMA DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo sistema de hipotermia-hipertermia. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de calibração em equipamento do tipo sistema de hipotermia-hipertermia.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo sistema de hipotermia-hipertermia é de 12 meses, conforme Quadro 5. As legislações e manuais dos fabricantes consultados não estabelecem uma periodicidade para calibração deste tipo de equipamento. Inicialmente pode-se adotar a periodicidade sugerida e posteriormente adaptá-la à realidade da instituição.

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante	Sugestão
Periodicidade indicada	N.A.	N.A.	N.A.	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.044 – Página 8/14	
Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO SISTEMA DE HIPOTERMIA-HIPERTERMIA	Emissão:	Próxima revisão:
Título do			
Documento		Versão:	

O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido  à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.



A limpeza do colchão deverá ser realizada pela equipe do setor de acordo com procedimento específico do setor.

6.3 Coleta e registro de dados

Nesta seção serão dadas orientações de como será realizada a coleta e o registro dos dados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o formulário para coleta de dados aplicado ao procedimento de calibração de equipamentos do tipo sistema de hipotermia-hipertermia, constante no Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.044 – Página 9/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO SISTEMA DE HIPOTERMIA-HIPERTERMIA	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	



Antes de ligar o equipamento, verifique se há água suficiente no interior do reservatório de água do equipamento.

Quadro 6 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo sistema de hipotermia-hipertermia.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, registrar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.

Limpeza e desinfecção do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme externa orientações do item 6.2 deste procedimento.
--------------------------------------	---

Temperatura do paciente

O cabo utilizado para calibração deve ser compatível com o simulador e com o conector do sistema de hipotermia-hipertermia que está sendo analisado. Geralmente o cabo é confeccionado pela instituição devido a variedade de equipamentos, consequentemente de conectores.

1. Conecte o cabo de temperatura no simulador e no sistema de hipotermia-hipertermia.
2. No simulador, configure o valor do primeiro ponto do formulário de coleta de dados. Aguarde a estabilização da leitura, ao menos 1 minuto, registre no formulário o valor apresentado pelo sistema de hipotermia-hipertermia.
3. Refaça o item 2 para os demais pontos de leitura estabelecidos no formulário. Realize o ciclo três vezes para preencher todos os valores do formulário.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.044 – Página 10/14	
Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO	Emissão:	Próxima revisão:
Título do Documento			
	SISTEMA DE HIPOTERMIA-HIPERtermia	Versão:	

- ✓ Caso o equipamento apresente falha na leitura do parâmetro, substitua o cabo e realize novos testes. Se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.’

Temperatura do colchão

1. Conecte o colchão (acessório) ao equipamento, certifique-se de que não há dobras nas mangueiras do colchão.
2. Posicione o colchão em uma superfície plana e estável.
3. Ligue o equipamento e configure-o com o valor de temperatura correspondente ao primeiro ponto de medição de acordo com o formulário de coleta de dados. Aguarde até que o equipamento atinja a temperatura configurada e estabilize, o valor apresentado não deve variar em mais de 1°C.
4. Após a estabilização da temperatura. Utilizando o termômetro infravermelho, realize a leitura das temperaturas nos pontos de medição e registre o valor em local adequado no formulário de coleta de dados.
 - a. A distância da medição deve ser realizada de acordo com o indicado no manual do termômetro. Sugestão: 5cm.

Figura 4 – Ilustração indicando pontos de medição de temperatura em sistema de hipotermia-hipertermia.

Fonte: Adaptado de ABNT(2019)

5. Refaça os itens 3 e 4 para os demais valores do parâmetro constantes no formulário de coleta de dados. Realize o ciclo para os três valores mais duas vezes a fim de se obter todos os valores necessários.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo sistema de hipotermia-hipertermia”.

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo sistema de hipotermia-hipertermia”.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.044 – Página 11/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO SISTEMA DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Segue no Quadro 7 a tolerância sugerida para avaliação do parâmetro calibrado, que consta na planilha de calibração e é utilizada para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para o parâmetro calibrado.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Temperatura do paciente	± 1,5°C
Temperatura do colchão	± 2,0°C

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo sistema de hipotermia-hipertermia”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ART MEDICAL PROD. MÉDICO-HOSPITAL. **Instruções de uso. Colchão para sistema de hipotermia-hipertermia.** EUA: ART Medical, s.d

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.044 – Página 12/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO SISTEMA DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 80601-1-2-35**: Equipamento eletromédico. Parte 2-35: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos dispositivos para aquecimento que utilizam cobertores, almofadas ou colchões e são destinados para aquecimento na prática médica. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ECRI INSTITUTE. **Patient Warming and Cooling Units, Circulating Fluid. Procedure No. 414-20150216**. EUA: ECRI, 2015.

GENTHERM MEDICAL, LLC. **Blanketrol III. Manual de funcionamento Sistema de Hiper e Hipotermia, Modelo 233**. r.AC. EUA: Gentherm, 2021.

GENTHERM MEDICAL, LLC. **Blanketrol III. Operation and Technical Manual. Model 233 Hyper-Hypothermia System**. r.E. EUA: Gentherm, 2017.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.044 – Página 13/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO SISTEMA DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo sistema de hipotermia-hipertermia

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.044 – Procedimento Operacional Padrão - Calibração de equipamentos do tipo sistema de hipotermia-hipertermia.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante: Código de ID: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme

03 TEMPERATURA DO PACIENTE

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30,0 °C			
37,0 °C			
42,0 °C			

04 TEMPERATURA DO COLCHÃO – EXTREMIDADE SUPERIOR ESQUERDA (T1)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
4,0 °C			
30,0 °C			
42,0 °C			

05 TEMPERATURA DO COLCHÃO - EXTREMIDADE SUPERIOR DIREITA (T2)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
4,0 °C			
30,0 °C			
42,0 °C			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.044 – Página 14/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO SISTEMA DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

06 TEMPERATURA DO COLCHÃO - CENTRO (T3)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
4,0 °C			
30,0 °C			
42,0 °C			

07 TEMPERATURA DO COLCHÃO - EXTREMIDADE INFERIOR ESQUERDA (T4)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
4,0 °C			
30,0 °C			
42,0 °C			

08 TEMPERATURA DO COLCHÃO - EXTREMIDADE INFERIOR DIREITA (T5)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
4,0 °C			
30,0 °C			
42,0 °C			

OBSERVAÇÕES

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: